אדמ 61-2004

מדידות TDEM באזורי צניפים - חיון



מרק גולדמן*

יוסף ברטוב**

מאי 2004

מבוא

סקר TDEM בעזרת מערכת Cycle-5M נערך באזור הר צניפים – מישורי חיון (ציור 1), במטרה לבדוק את סלעי התשתית, ולעמוד על טיבן של האנומליות אשר נתגלו בסקרי הרפלקציה הסיסמית (פריזלנדר, 1993 ; ברטוב ואחרים 2004). בסקרים אלה נתגלו הבדלים משמעותיים ביותר בסלעים העמוקים של האזור. אשר זוהו כסלעים מגיל פריקמבריום. בחלקם נראות החזרות ברורות של מדיום שכבתי עד לעומק של כ-2 שניות, ואילו בחלקים אחרים אין כלל החזרות בעומק שמעל לשניה אחת. בהר צניפים עצמו קיים קידוח נפט עמוק (סינף 1) אשר בקרבתו בוצע סקר רפלקציה סיסמית (פריזלנדר ואחרים, בהכנה). בסקר הנוכחי נעשה ניסיון לכייל את השיטה הגיאוחשמלית ליד הקידוח, ובעקבות הצלחה בכיול זה , בו נמצא קונטרסט התנגדויות משמעותי בגג תצורת צניפים, נבדקו האזורים האחרים של מישורי חיון ושזפון, במטרה לעמוד על מהות ההבדלים בסלעי התשתית.

הגיאולוגיה של אזור העבודה

העבודה בוצעה בשלושה אתרים במרחב צניפים חיון, הנמצא למרגלות הר צניפים ובמישורים שבינו לבין קידוח שיזפון 1.

הר צניפים הינו מבנה אנטיקלינלי אי סימטרי למזרח ואשר כיוון צירו צפון-צפון מזרח. הוא מוגבל בהעתק הפוך לאורך המורד המזרחי שלו. בראשו, בגובה 596 מ', מוקם בשנות החמישים קידוח הנפט סינף-1 , על גבי שכבות של בסיס תצורת ציחור. הקידוח חדר עד לעומק של 1613 מ', כאשר בעומק 974 מ' הוא עבר מיחידות חוליות של הקמבריום (תצורת עמודי שלמה) אל ארקוזות גסות גרגר המשתייכות לתצורת צניפים הפריקמברית. (ראה ציור 2)

ממזרח להר צניפים משתרעים מישורי חיון – משטחי הצפה של הנחלים צניפים וחיון, הממוקמים בתוך המבנה הסינקלינלי של חיון, בו נחשפים סלעים של תצורות מישש, ערב, טאקיה המשוייכים לחבורת הר הצופים, ותצורת הערבה (פליו-פלייסטוקן).

במישורים אלה אותרו מספר העתקים בכיוון צפון מזרח – דרום מערב, המשוייכים למערכת העתקים מקבילי בקע ובהם העתקי ציחור, צניפים, צחיחה, חלמיש ומילחן-עובדה. (Avni et al., 1994; ברטוב ואחרים, 2004) , אשר חלקם אותר במיפוי גיאולוגי וחלקם בסקרים של רפלקציה סיסמית (פריזלנדר 1993).

ציור 3 מציג את הלוג הליתולוגי של קידוח שיזפון 1.

השיטה

המדידה בוצעה בעזרת מערכת Cycle-5M , הפועלת על בסיס המודיפיקציה SHOTEM (Short Offset TEM) של שיטת TDEM, בה ניתן לאתר מטרות עמוקות עד פי 2-3 מגודל אנטנת המשדר (לתיאור השיטות השונות – ראה נספח).

בעבודה הנוכחית נעשה שימוש במערכת שנרכשה לאחרונה על ידי המכון הגיאופיזי לישראל מחברת אלתא, נובוסיבירסק. לצורך המדידות נפרסה אנטנת משדר בממדים של 600X600 מ', כאשר . הזרם המושרה היה בשיעור 80-100 KVA, והזרמים הנמדדים הם של 100A.

<u>תוצאות</u>

במהלך הסקר נמדדו שלושה אתרים:

א. בראש הר צניפים ZN-1 : בשל העדר היכולת לפרוס את האנטנה בקרבה המיידית של קידוח סינף 1 נבחרה נקודה סמוכה בנ.צ. 185339/450724 בגובה +511 . הנקודה מוקמה על גבי משטח נטוי מעט, במורד המערבי של הר צניפים, על גבי השכבות העליונות ביותר של תצורת גרופית (באזור המעבר לתצורת ציחור).

ב. באזור נחל חיון : ZN-2 : בנ.צ. 195039/444242 בגובה 373+ מ', על גבי משטח של תצורת ע'רב.

ג. בקרבת קידוח שיזפון 1 ZN-3 : נ.צ. 203245/450467, על גבי משטח של תצורת ע'רב.

תוצאות המדידה מוצגות בציורים 2-4 ובטבלה 1.

<u>טבלה 1</u>

<u>ZN-1</u>

עומק במטרים	עובי במטרים	התנגדות באום/מטר
29	29	136
50	21	13
79	29	29
215	136	9
936	721	33
		195

<u>ZN-2</u>

עומק במטרים	עובי במטרים	התנגדות באום/מטר
64	64	27

94	30	9
237	143	50
1124	887	16
		207

ZN-3

עומק	עובי	התנגדות באום/מטר
47	47	70
71	24	12
324	253	38
1096	772	16
		35

תוצאות

נמצא שבאזורי הפריסה של פרויקט זה היו רעשי הקרקע מינימליים, ואף הם ניתנים לסינון בעזרת מערכת פילטרים פיזיים ודיגיטליים.

במדידות ZN-1 וב- ZN2 נמצאה התנגדות חשמלית גבוהה לגבי המיוחסת לשכבות שמתחת לגג התשתית. במדידה ZN-3 נמצא מעבר התנגדויות המיוחס לגבול הסלעים הפנרוזואים המשוכבים וההתנגדות החשמלית שתחתיו – נמוכה יותר.

מסקנות

בבדיקה זו הוברר כי קיימים הבדלים מהותיים בהתנגדות החשמלית של סלעי התשתית הפריקמבריים בין אזור הר צניפים – מישורי חיון לבין המדידה שממזרח להעתק שיזפון. הבדלים אלה מיוחסים להבדלים בליתולוגיה של סלעי הפריקמבריום, וזאת במקביל להבדלים שנצפון ביחידות סלע אלה בסקרי הרפלקציה הסיסמית (פריזלנדר בהכנה: פריזלנדר 1993). מוצע להמשיך ולבדוק את הסלעים של התשתית הפריקמברית באמצעות שיטת ה- TDEM , על מנת לעמוד על השינויים המרחביים שלהם.

רשימת ספרות

ברטוב, י., פריזלנדר, א., אבני, י., גודלמן, ג., שמיר, ג., וגינת, ח., 2004. מערכת העתקים בכיוון צפון-צפון-מזרח בנגב הדרומי – עדויות לדפורמציה חוזרת. כנס החברה הגיאולוגית, הגושרים.

<u>רשימת הציורים</u>

1. מפה גיאולוגית של הר צניפים וסביבתו. מסומנים אתרי המדידה בסקר הנוכחי וקוים סיסמיים באזור.
2. לוג של קידוח סינף 1 ומדידת TDEM (ZN-1) בקרבתו.
3. מדידת TDEM בנקודה ZN-2.
4. לוג של קידוח שיזפון 1 ומדידת TDEM (ZN-2) בקרבתו.

נספח 1 : שיטות ה- TDEM ואפשריות הפעלתן.

רח' יפו 234, ת"ד 13106 ירושלים 91130 טל' 02-5316129 פקס: 02-5316087